

FORMATO N° 04
INFORME TÉCNICO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES
QUE PRESENTA EL ESTUDIANTE¹

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

INFORME DE:

FORMOSECUADOR S.A.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE: Leonardo Vinicio Narváez Criollo

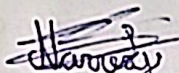
NOMBRES Y APELLIDOS DEL TUTOR ACADÉMICO: Diego Leonardo Gamboa Saña

CALIFICACIÓN DEL INFORME

19



FIRMA DE TUTOR ACADÉMICO
Ing. Diego Leonardo Gamboa Saña



FIRMA DEL ESTUDIANTE
Leonardo Vinicio Narváez Criollo



FIRMA DEL TUTOR EMPRESARIAL
Olger Alexander Castellanos Flores
Sangolquí, 28/05/2026


formos
ecuador
RUC: 1793017673001

¹ El informe será realizado y firmado por el estudiante y presentado a los tutores académico y empresarial, luego al coordinador de prácticas pre profesionales de la carrera y/o departamento.

1. PORTADA

2. INTRODUCCIÓN

El presente informe detalla el desarrollo de las prácticas pre profesionales realizadas en el departamento de Aseguramiento de la Calidad (QA) y Desarrollo de Software de la empresa (Formos), durante el periodo comprendido entre el 16 de marzo de 2026 y el 22 de mayo de 2026. El trabajo consistió en la participación activa como Desarrollador y Analista de QA dentro de un entorno ágil, enfocado en el mantenimiento correctivo y evolutivo de un ecosistema empresarial preexistente denominado "Perfect Company". Dado que se trata de una plataforma en constante producción y crecimiento, las labores abarcaron desde la configuración de entornos de desarrollo en Linux hasta la implementación de nuevas herramientas y funcionalidades adaptativas, así como la refactorización de código, la optimización de latencia en bases de datos y la ejecución exhaustiva de pruebas de control de calidad.

Las prácticas se desarrollaron sobre un entorno corporativo de base tecnológica, cuyo ecosistema de productos incluye un conjunto de aplicaciones interconectadas (tales como KPMake, KPGrill, PREPC, Drink, Fry, Pack y Queue) orientadas a la gestión y automatización de procesos operativos para clientes. Durante el ciclo de evolución y centralización de código, se identificaron e intervinieron problemas tecnológicos críticos, tales como picos de alta latencia por consultas no optimizadas en el backend y fallos recurrentes de gestión de memoria (Memory Overflow) en los terminales físicos de las sucursales operativas.

El desenvolvimiento técnico se dio principalmente en las áreas de Desarrollo Backend/Frontend y Aseguramiento de Calidad (QA). La metodología de trabajo se basó en la gestión de requerimientos a través de Jira, iniciando con el análisis técnico de los nuevos requerimientos o bugs, seguido de la replicación del entorno, y finalizando con rigurosas validaciones funcionales, el envío de código a fases de Code Review y la gestión formal de Merge Requests en GitLab.

Las actividades ejecutadas demuestran una aplicación directa y avanzada de las competencias del perfil de egreso de la carrera. La exposición a la presión y exigencia técnica de un entorno de producción real con usuarios concurrentes justificó plenamente el desarrollo de las prácticas. Esta experiencia permitió transformar el

conocimiento teórico sobre lenguajes de programación (como Java y TypeScript), arquitectura de sistemas y metodologías de integración continua en experiencia práctica tangible.

Finalmente, la intención del trabajo fue contribuir a la estabilidad, eficiencia y correcta evolución del software existente. Como resultados de aprendizaje, se logró un dominio sólido en la creación de pruebas automatizadas (Cypress, Cucumber), comprensión de arquitectura de persistencia de datos, manejo avanzado de control de versiones (Git) y el desarrollo de un criterio analítico profundo para la optimización de rendimiento y debugging en aplicaciones multiplataforma.

3. DESARROLLO

3.1. Descripción de la Estructura y Metodología de Trabajo

Las prácticas preprofesionales se desarrollaron en el departamento de Aseguramiento de la Calidad (QA) y Desarrollo de Software de la empresa (Formos), enfocándose en el mantenimiento correctivo, evolutivo y la estabilización del proyecto empresarial de arquitectura móvil y web denominado "Perfect Company".

Para la gestión y ejecución de las actividades se aplicó la metodología ágil Scrum, participando activamente en ciclos iterativos (sprints) que permitieron la priorización de requerimientos funcionales y la resolución de incidencias mediante la plataforma Jira. Las técnicas de trabajo incluyeron:

- **Mantenimiento Correctivo y Evolutivo:** Resolución sistemática de bugs e implementación de nuevas herramientas o extensiones funcionales solicitadas por el negocio para el crecimiento de la plataforma.
- **Pruebas de Caja Negra y Caja Blanca:** Para la validación funcional de APKs móviles y endpoints en entornos de prueba.
- **Refactorización de Código y Troubleshooting:** Orientados a la resolución de problemas de rendimiento y lógica en bases de datos y aplicaciones heredadas.
- **Desarrollo Guiado por Comportamiento (BDD):** Para la creación de pruebas automatizadas que aseguren la no regresión del sistema tras la incorporación de nuevos cambios.

3.2. Recursos Utilizados

to "Forecast.Json"

Carroll sobre Linux e

Жид.



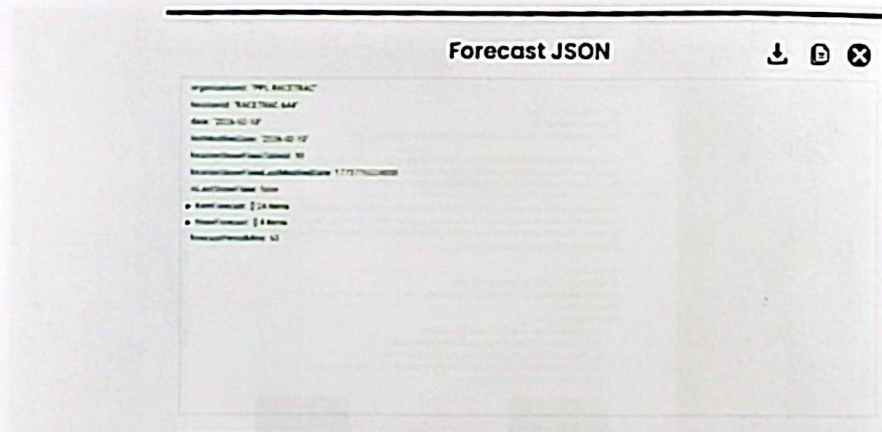


Figura 2. Implementación de Forecast JSON en la aplicación PrepC.

Miércoles 18 de marzo: Apertura de Merge Request (MR) en GitLab y corrección de observaciones lógicas tras el Code Review con un ingeniero Senior. Aprobación del diseño para su paso a la fase de QA.

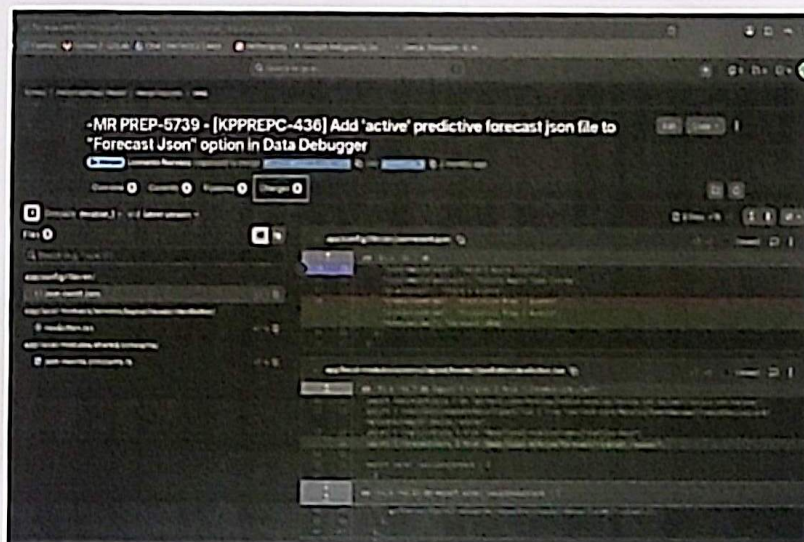


Figura 3. Merge Request para code review en GitLab.

Jueves 19 de marzo: Configuración de Git Subtrees para centralizar el código fuente y distribuir eficientemente hacia 8 aplicaciones móviles del ecosistema. Adicionalmente, se ejecutó el QA de un módulo web y se documentaron sus casos de prueba.

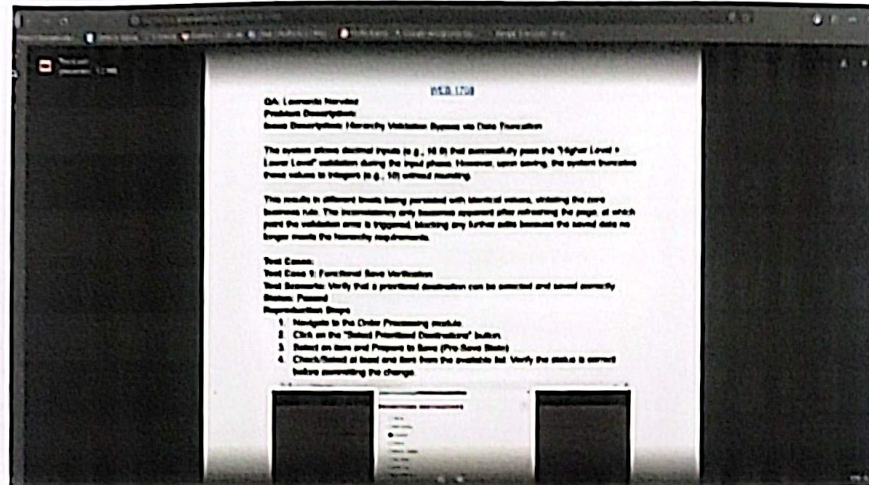


Figura 4. Reporte de QA al ticket WEB-1706.

Viernes 20 de marzo: Despliegue final de los 8 MRs modificados por subtrees. Realización de pruebas de QA a un parche (fix) de impresión de órdenes en la estación What a Burger, validando los flujos On Order Received, Print Of Left y Bump, junto a su persistencia tras reiniciar el dispositivo.

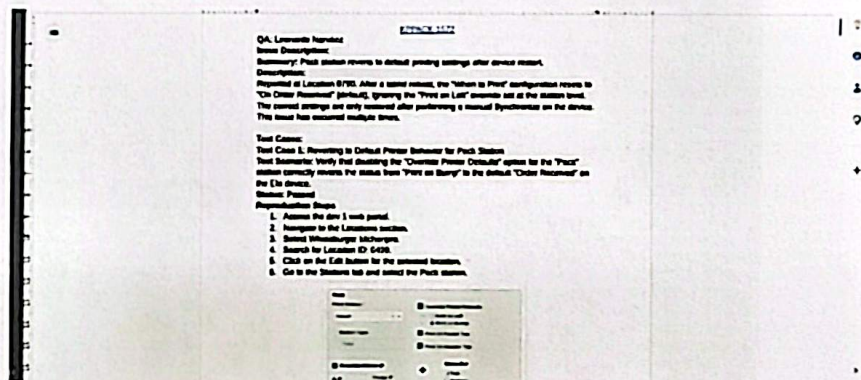


Figura 5. Reporte de QA al ticket KPPACK-1572

Semana 2: QA, Documentación Técnica e Integración con AWS Kinesis

Lunes 23 de marzo: Control de calidad (QA) de la nueva funcionalidad "Button Reset" en PrepC Rules. Se validaron los criterios de aceptación especificados en Jira mediante el diseño y ejecución de casos de prueba límite para evitar regresiones.

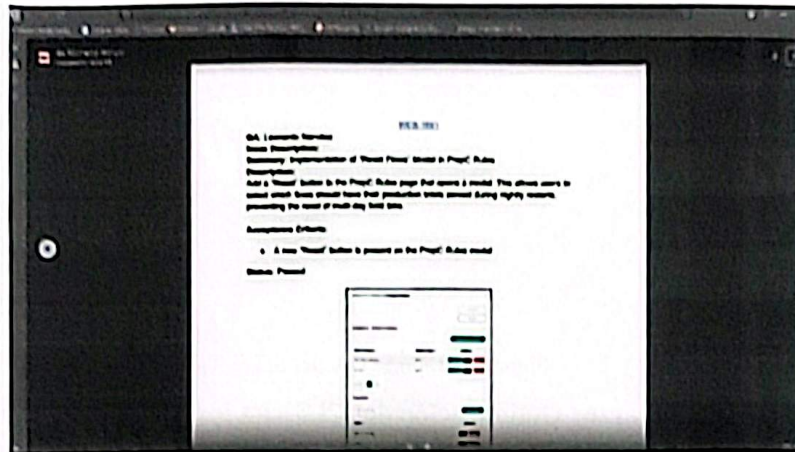


Figura 6. Reporte de QA del ticket WEB-1691

Martes 24 de marzo: Pruebas funcionales y depuración técnica en la aplicación móvil KpGrill. Se replicó y analizó un error crítico relacionado con la pérdida de conexión y la transferencia de datos hacia el servicio de streaming AWS Kinesis Firehose, verificando la efectividad del parche aplicado.

Miércoles 25 de marzo: Fase de QA y redacción de la guía técnica de usuario para la aplicación KPMake. Tras una sesión de transferencia de conocimiento, se identificaron inconsistencias (bugs) en los requerimientos y se formularon preguntas técnicas aclaratorias directamente al cliente para refinar las reglas de negocio.

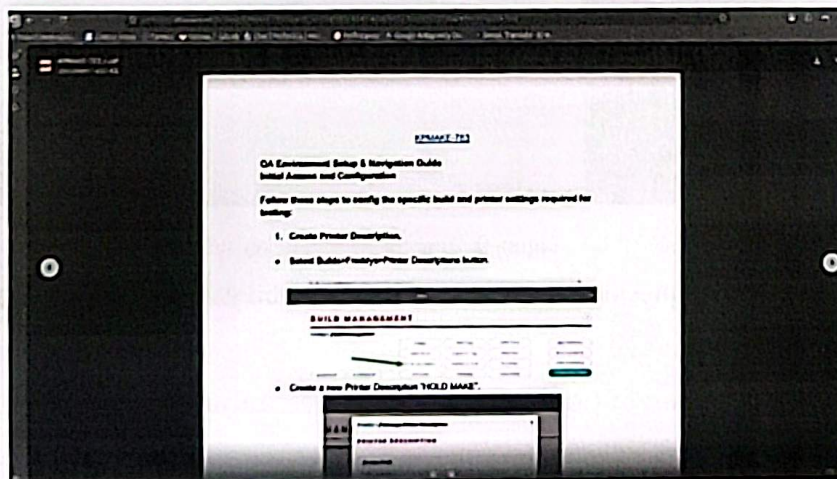


Figura 7. Guía técnica realizada para el ticket KPMake-783.

Jueves 26 de marzo: Implementación de mensajes de advertencia (warnings) estandarizados en los pipelines del proyecto de pruebas automatizadas Detox Testing utilizando la arquitectura de subtrees. Paralelamente, se realizó el QA de eventos en la app móvil KPMake, auditando el correcto envío de datos a Kinesis sin pérdida de información.



Figura 8. Reporte QA del ticket KPMake-902

Viernes 27 de marzo: Optimización del CLI para los pipelines de Detox Testing, reemplazando rutas locales por rutas relativas basadas en el repositorio Git para automatizar su ejecución global. Además, se emitieron dos informes de QA tras validar el envío de eventos de la app KPPREPC a Kinesis Firehose y auditar los criterios de aceptación de la página web corporativa.

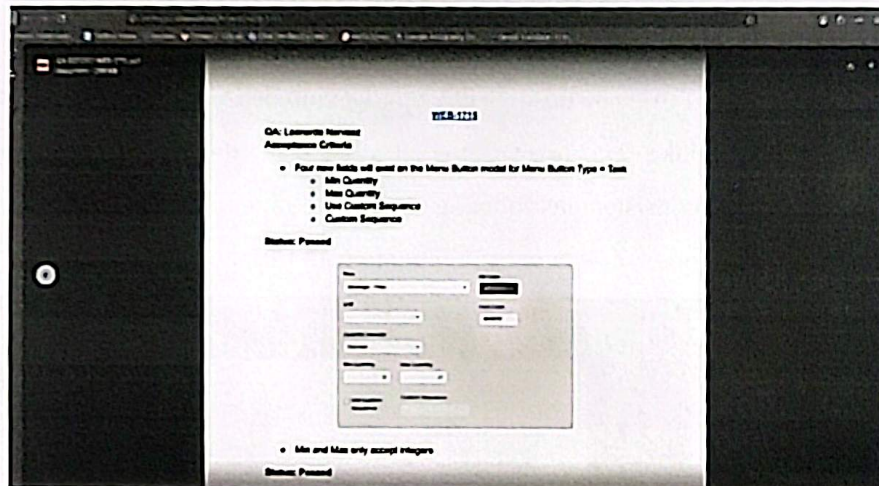


Figura 9. Reporte QA del ticket WEB-1715

Semana 3: Orquestación de Entornos de Prueba y Automatización E2E con Cypress

Lunes 30 de marzo: Configuración de la infraestructura local, sincronización de la base de datos y despliegue del entorno de pruebas automatizadas con Cypress.

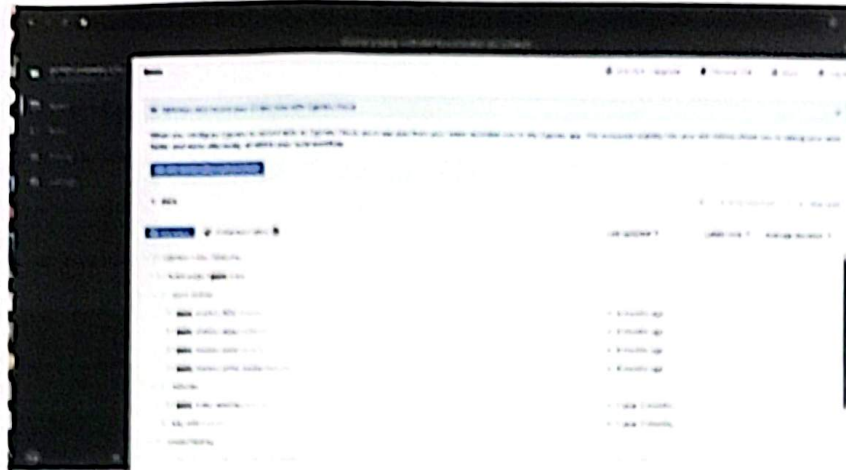


Figura 10. Configuración del entorno de Cypress

Martes 31 de marzo: Solución de un fallo de persistencia del token de autenticación en Cypress, desarrollo de un generador de datos aleatorios y actualización de tablas en la base de datos.

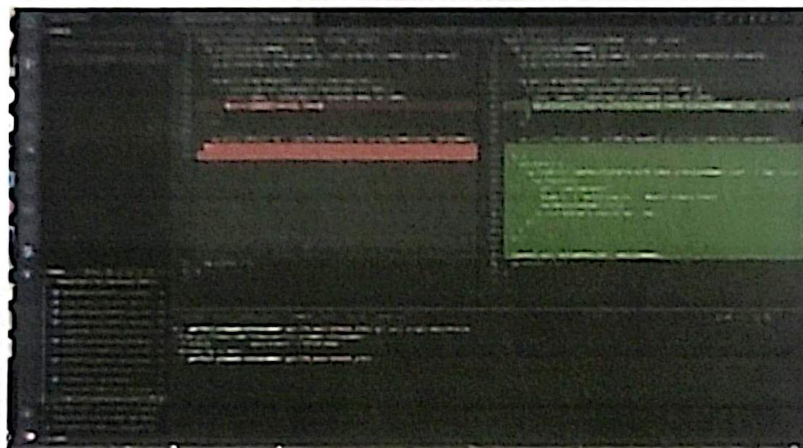


Figura 11. Solución del fallo de la persistencia del token

Miércoles 1 de abril: Refactorización del flujo de autenticación para almacenar el token en un archivo JSON, eliminando errores de duplicidad y cambiando el estado de las pruebas de Failed a Passed.

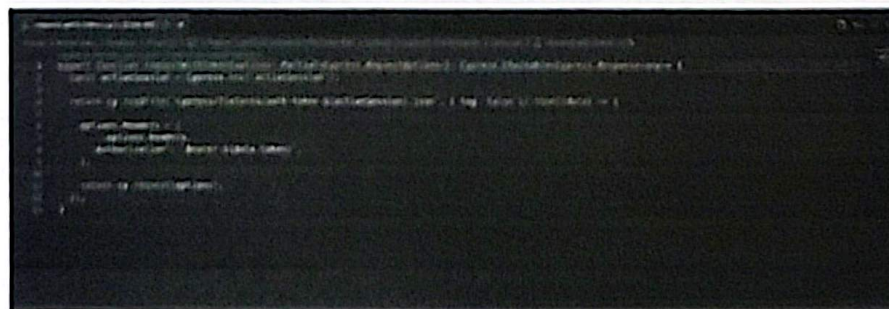


Figura 12. Implementación para almacenar el token un archivo JSON

Jueves 2 de abril: Code Review con un ingeniero Senior, implementación de validaciones para tokens expirados y aprobación del Merge Request hacia la rama principal.

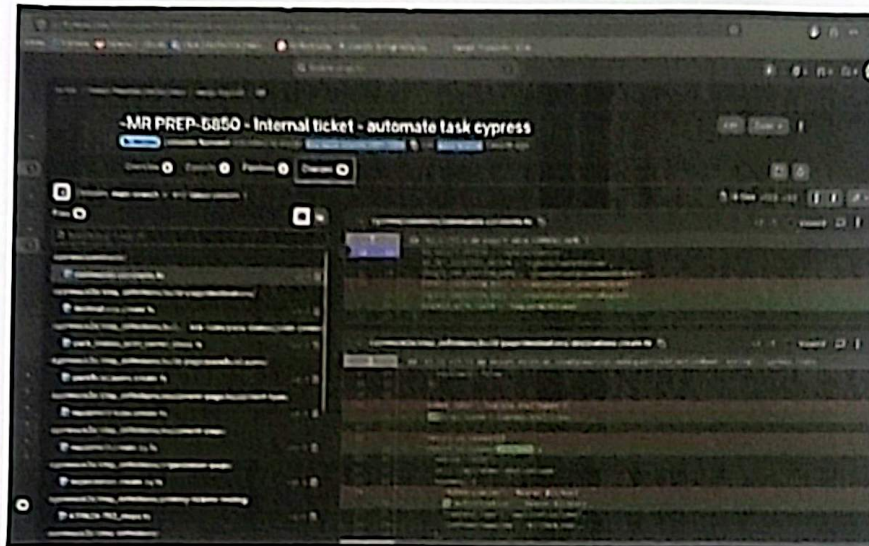


Figura 13. Merge Request del code review

Semana 4: Code review e implementación de mejoras para token no válidos o caducados propuestos por el Senior.

Lunes 6 de abril: Control de calidad (QA) del módulo de impresión en KPMake, integración de scripts para el envío automático de reportes de Cypress vía correo electrónico y cierre de su respectivo Merge Request.

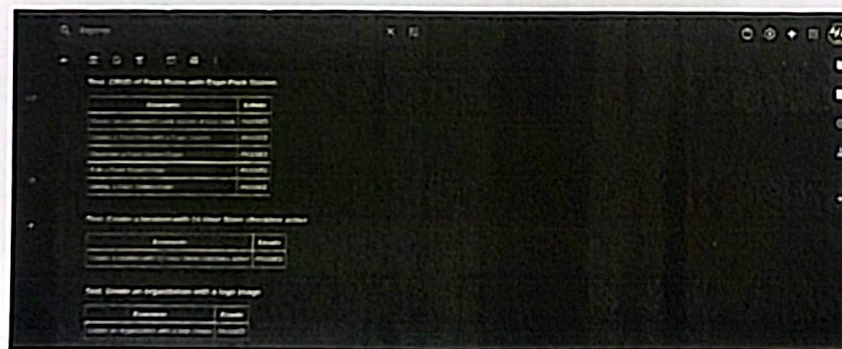


Figura 14. Envío del reporte por e-mail

Martes 7 de abril: Configuración del entorno de desarrollo y análisis arquitectónico del código fuente en Python del Bot de Discord institucional (evaluación de flujos de estados para Merges, despliegues y logs de Kinesis).

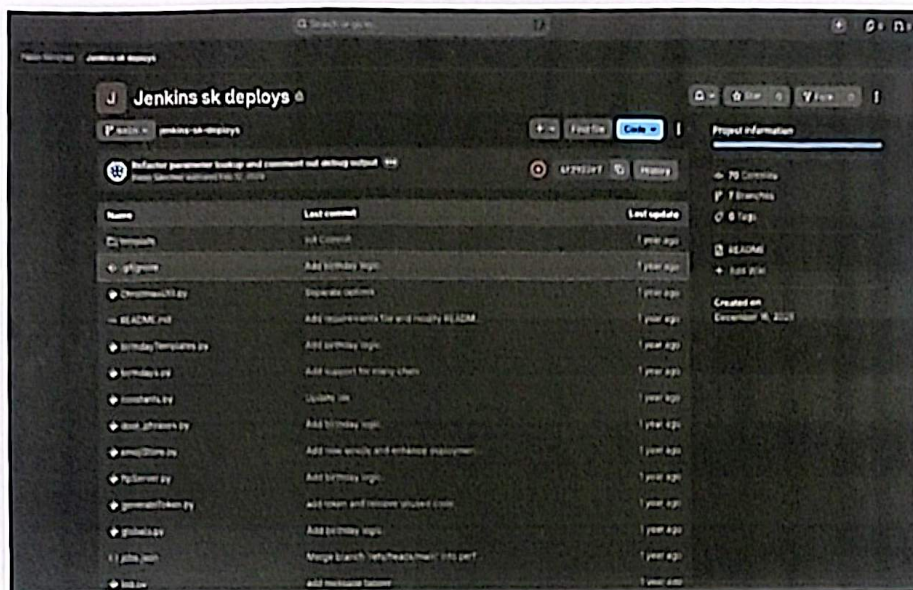


Figura 15. Repositorio del bot de Discord

Miércoles 8 de abril: Desarrollo en Python del módulo multitenant para el Bot de Discord, implementando la gestión centralizada y aislada de tokens de autenticación para múltiples proyectos de la empresa (Perfect Sea, KPMake, KPGrill y PREPC).

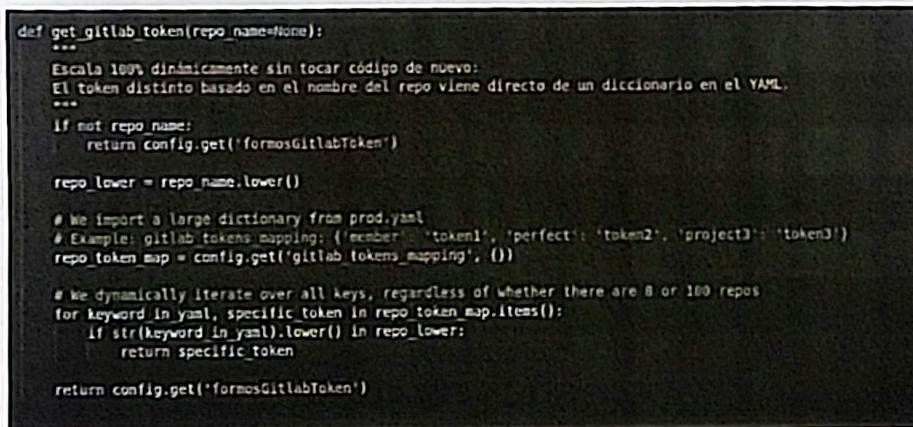


Figura 16. Desarrollo de la gestión centralizada de tokens

Jueves 9 de abril: Ejecución de Smoke Testing en el entorno UAT1 para el proyecto Drink (validación de 8 escenarios críticos con 7 aprobados y 1 no aplicable).
Adicionalmente, se realizaron las pruebas funcionales de la lógica multitenant y alertas del bot.

Scenario ID	Scenario Name	Status	Defects/Notes
1	https://perfecto.atlassian.net/browse/KPDRINK-223	Passed	None
2	https://perfecto.atlassian.net/browse/KPDRINK-221	Not apply	Applies in part
3	https://perfecto.atlassian.net/browse/KPDRINK-207	Passed	None
4	https://perfecto.atlassian.net/browse/KPDRINK-133	Passed	None
5	https://perfecto.atlassian.net/browse/KPDRINK-67	Passed	None
6	https://perfecto.atlassian.net/browse/KPDRINK-65	Passed	None
7	https://perfecto.atlassian.net/browse/KPDRINK-61	Passed	None
8	https://perfecto.atlassian.net/browse/KPDRINK-523	Passed	None

Figura 17. Matriz de los escenarios probados para el Smoke Test de KPDRink

Viernes 10 de abril: Despliegue de las actualizaciones del Bot de Discord en el servidor empresarial e inicio de la fase de desarrollo frontend web, centrada en la codificación del componente de interfaz modal para la funcionalidad "Equipment Config Category Item".

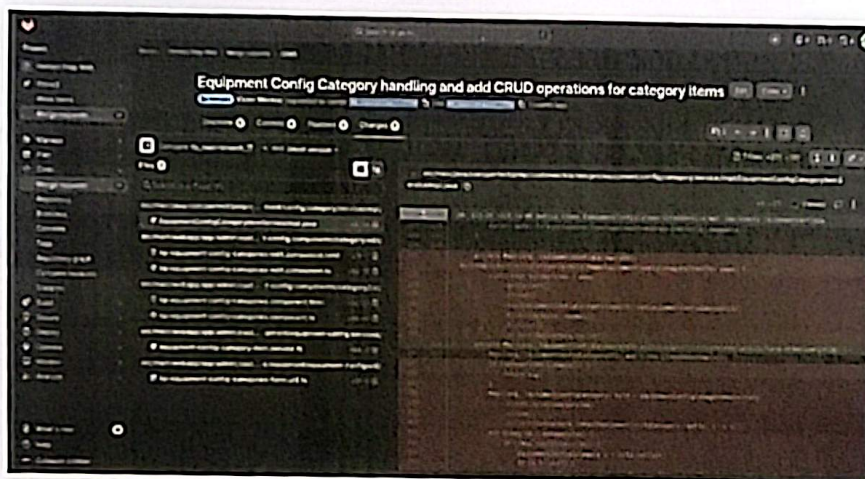


Figura 18. Merge request de la implementación del modal Equipment Config Category

Semana 5: Desarrollo, Debugging de Estado Complejo (Redux) y Testing Unitario

Lunes 13 de abril: Refactorización del módulo de categorías en Equipment Config bajo retroalimentación arquitectónica. Paralelamente, se realizó el QA de la lógica de cancelación en la Matrix (estado 'Cooked') derivada del agotamiento de inventario por consumos Waste y POS.

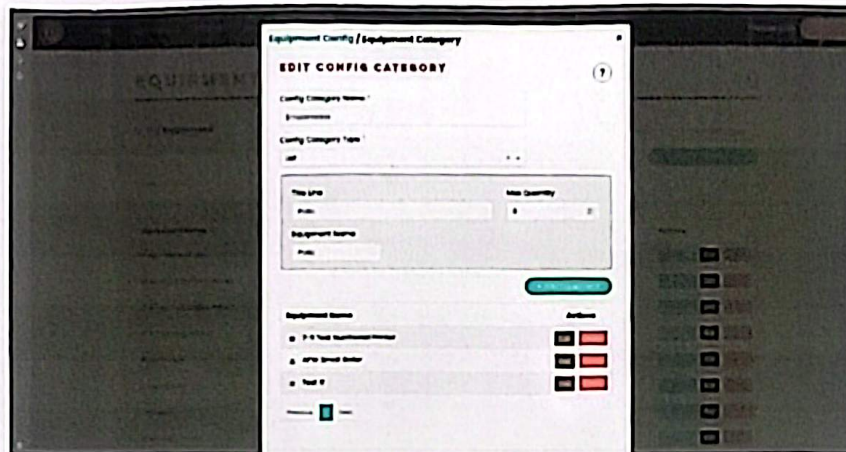


Figura 19. Equipment Config Category implementado y desplegado

Martes 14 de abril: Ejecución de pruebas funcionales para el ticket KPPREPC-469 y análisis de replicación de fallos en KPPREPC-500, documentando trazas de error y cargando evidencias técnicas en Jira.

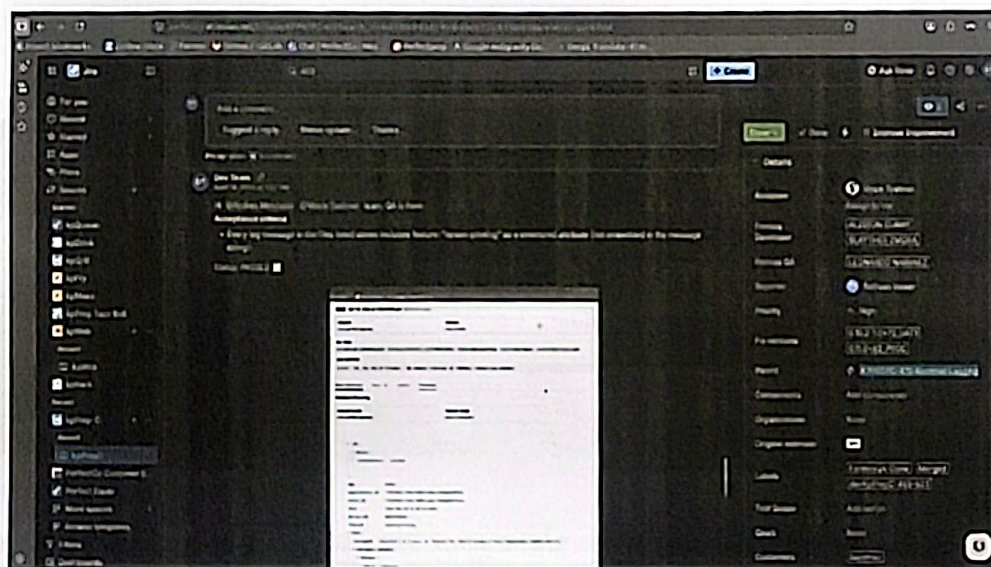


Figura 20. Reporte del QA del ticket KPPREPC-469

Miércoles 15 de abril: Investigación y diagnóstico de la causa raíz de un TypeError en KP-GRILL-712. Se determinó un fallo de validación nula en el objeto grillOrderEquipment dentro del estado global de Redux, descartando fallas físicas de hardware.

Jueves 16 de abril: Replicación exitosa de un bug crítico en producción e implementación de una estructura condicional if de seguridad para validar la presencia de la propiedad transfer, previniendo excepciones por valores nulos o indefinidos en la transferencia de datos.

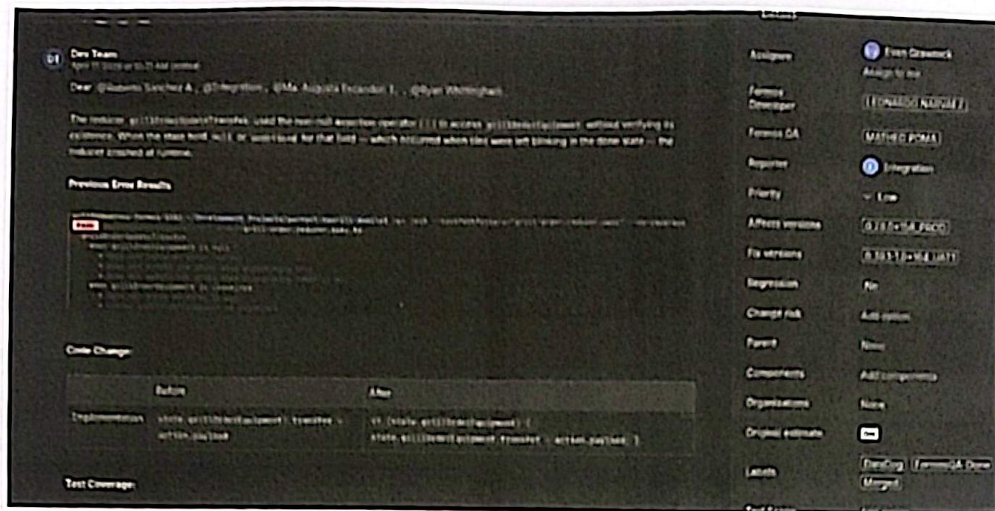


Figura 21. Reporte del desarrollo de la prueba unitaria para poder replicar el bug
Viernes 17 de abril: Desarrollo de pruebas unitarias (Unit Tests) para asegurar la regresión del fix implementado, aprobación de Code Review y envío de MR. Adicionalmente, se ejecutó el QA del ticket WEB-1790 y la depuración del componente Modal de mensajes web.

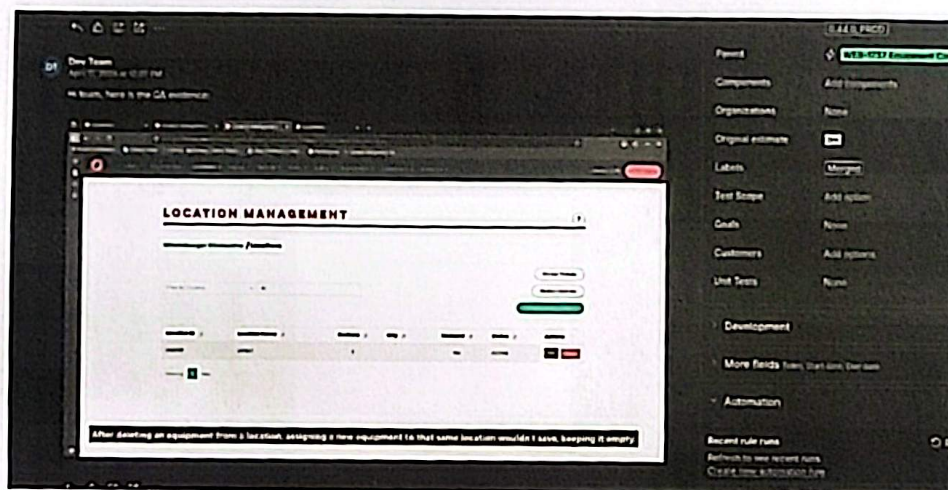


Figura 22. Reporte del QA del ticket WEB-1790

Semana 6: Optimización de Endpoints Críticos, Refactorización de UI y Control de Versiones

Lunes 20 de abril: Corrección de un fallo de persistencia de enfoque en el botón 'Sheet Layout' de un componente modal (PREP-5988) que provocaba reaperturas por eventos de teclado. Paralelamente, se inició la auditoría técnica por picos de latencia en el endpoint de sincronización (PREP-5991).

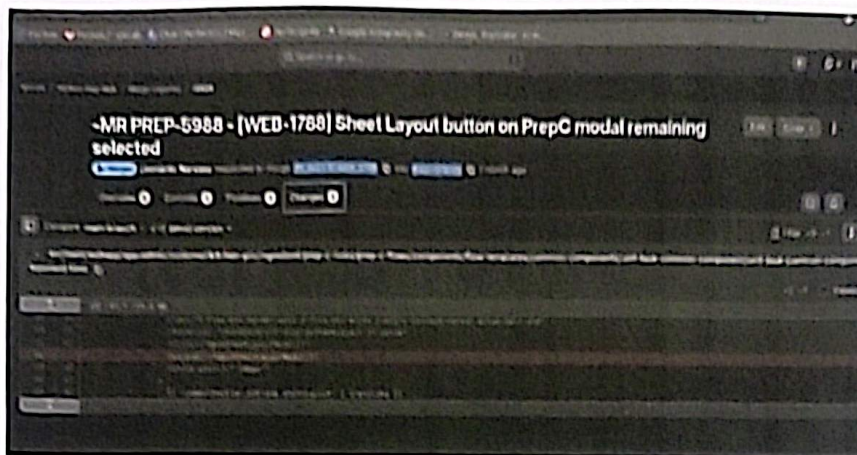


Figura 23. Fix del bug reportado en el ticket WEB-1788

Martes 21 de abril: Identificación de las funciones con alto consumo de CPU y consolidación de consultas en el endpoint `/api/_prep-c/pre-sync-settings/` (WEB-1781), asegurando una ejecución única por petición para mitigar la sobrecarga del servidor.

Miércoles 22 de abril: Finalización de la reestructuración de consultas del endpoint WEB-1781 y envío formal de los cambios a estado de revisión de código (Code Review) en la plataforma corporativa.

Jueves 23 de abril: Resolución del feedback técnico del Code Review y reenvío del Merge Request (WEB-1781), validando la reducción de latencia con Postman. Además, se aplicó un hotfix visual (WEB-1765) para corregir el solapamiento de opciones en componentes modales.

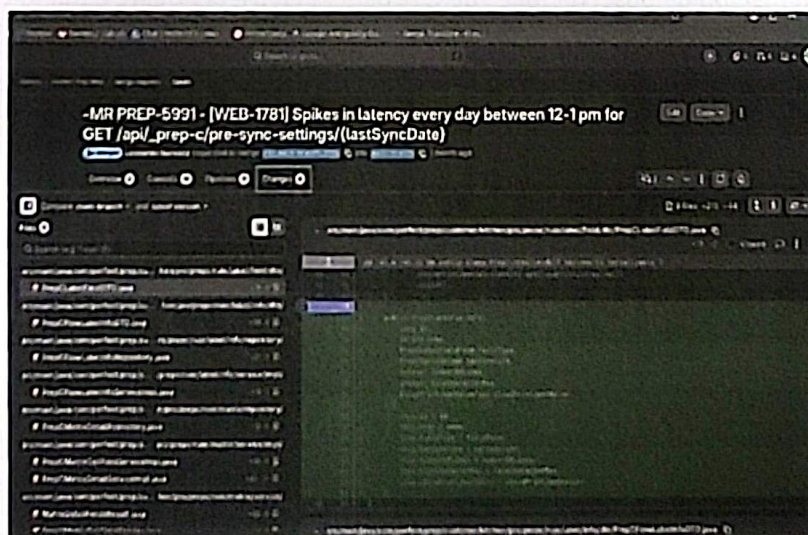


Figura 24. Implementaciones y correcciones del código después del feedback

Viernes 24 de abril: Cierre y aprobación del Code Review de la optimización del backend, trasladándose a la fase final de QA. Asimismo, se concluyeron las pruebas en Jira para KPPRY-898 y KPMAKE-988, y se validó el código centralizado en los entornos de Queue y Prep C.



Figura 25. QA aprobado del refactor solicitado del ticket WEB-1781

Semana 7: Mantenimiento del Frontend, Mejoras de Usabilidad y Gestión de Ciclos de QA

Lunes 27 de abril: Desarrollo e integración de componentes visuales para textos descriptivos interactivos (hovers) en los flujos principales de la plataforma (WEB-1764).

Miércoles 29 de abril: Finalización de los efectos hover en listas y formularios, solventación de observaciones de QA para el cierre del ticket e inicio de pruebas funcionales en KPPREPC-576.

Semana 8: Optimización de Consultas, Pruebas de Rendimiento y QA Multiplataforma

Lunes 4 de mayo: Ajustes finales de QA para el módulo de hovers (WEB-1764), despliegue en el entorno de pruebas dev3, y configuración de escenarios lógicos de prueba para el ticket KPPREPC-576.

Martes 5 de mayo: Verificación final y aprobación del ticket WEB-1764 para su fusión a la rama principal. Documentación de evidencias de KPPREPC-576 en Jira y ejecución de pruebas de rendimiento sobre la refactorización de endpoints en WEB-1819.

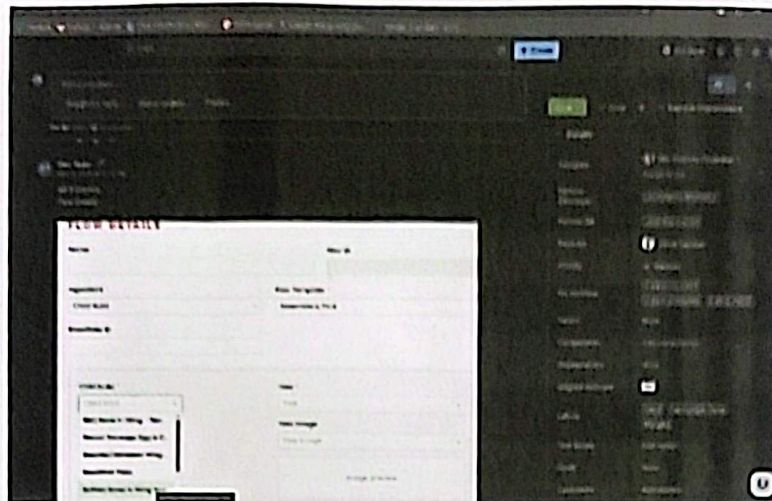


Figura 26. QA aprobado de la implementación del ticket WEB-1764.

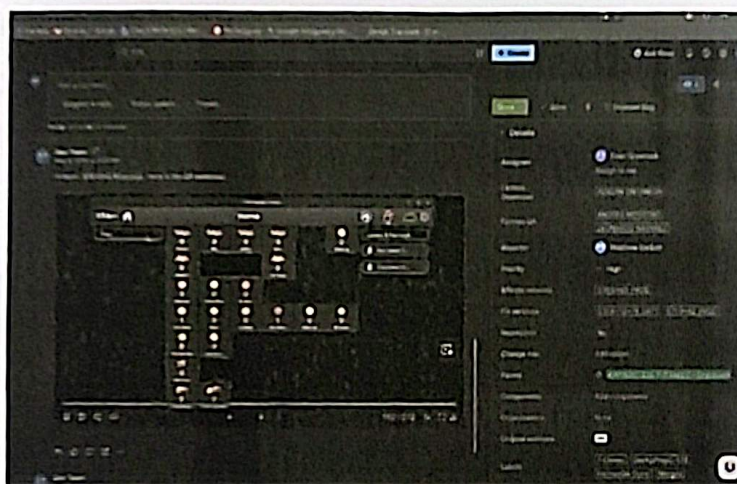


Figura 27. Reporte QA del ticket KPPREPC-576

Miércoles 6 de mayo: Aplicación de un hotfix en WEB-1781 para reestructurar consultas N+1 en la base de datos. Validación de la reducción de latencia en WEB-1819 y reporte al equipo de desarrollo de un fallo de actualización en el campo fromHolding de la APK de KPGrill.

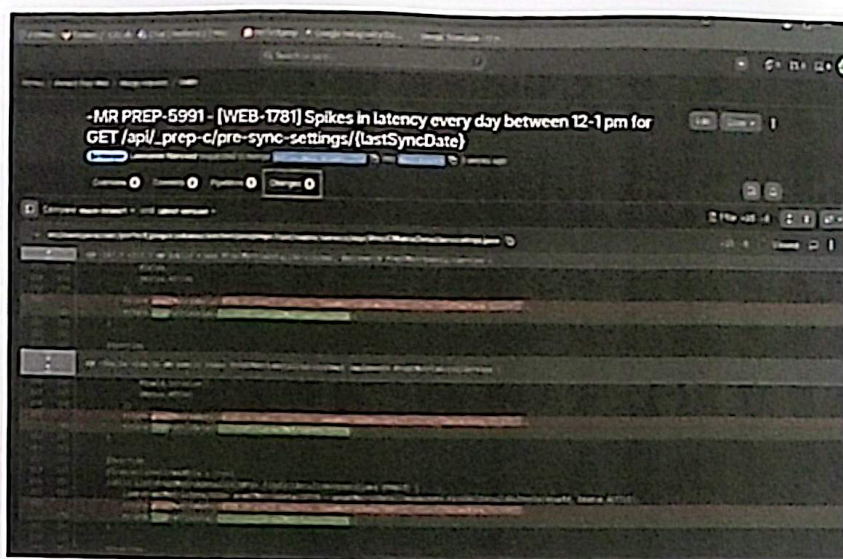


Figura 28. Merge Request del hotfix del ticket WEB-1781.

Jueves 7 de mayo: Cierre del ciclo de QA con informes técnicos en Jira para KP-GRILL-755 y KP-PREPC-615. Conclusión de las pruebas de performance de WEB-1819, notificando al equipo una reducción drástica de latencia en los endpoints evaluados.

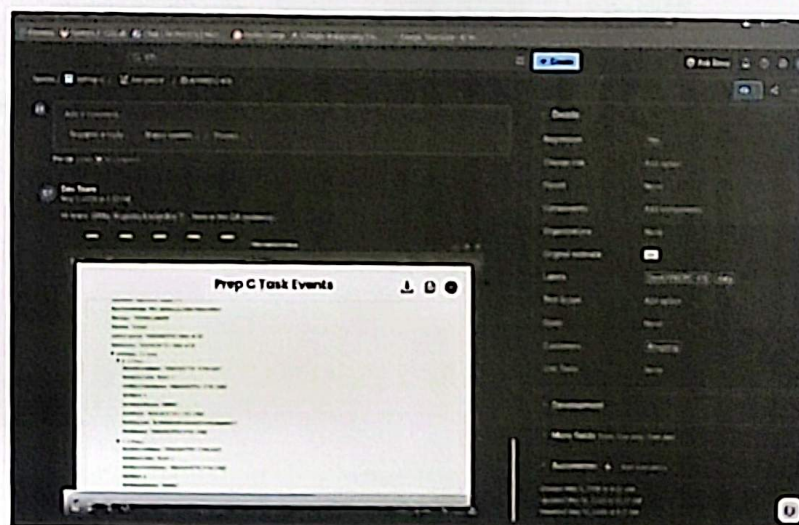


Figura 27. Reporte QA del ticket KPPREPC-615

Viernes 8 de mayo: Finalización exitosa de las pruebas funcionales para los módulos móviles KP-MAKE, KP-DRINK y KP-QUEUE. Adicionalmente, se ejecutaron pruebas de regresión e intentos de replicación de fallos en eventos de resumen de órdenes para KP-PACK utilizando versiones heredadas del sistema.

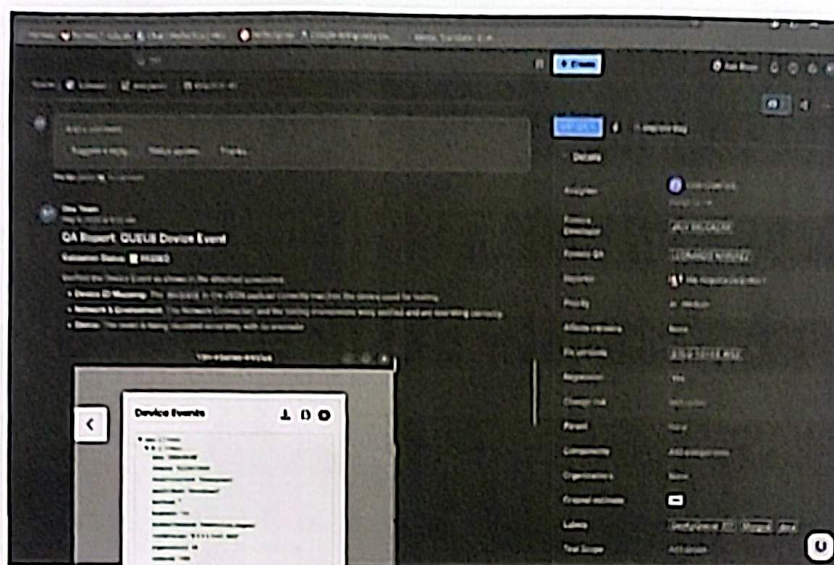


Figura 28. Reporte QA del ticket KPQUEUE-317

Semana 9: Programación Defensiva, Auditoría de Logs en Producción y Cierre de Ciclos de QA

Lunes 11 de mayo: Finalización del proceso de QA para el ticket KP-PREPC-580, verificando criterios de aceptación en la plataforma móvil. Validación técnica de los endpoints del módulo Grill (WEB-1819) y entrega de retroalimentación al desarrollador.

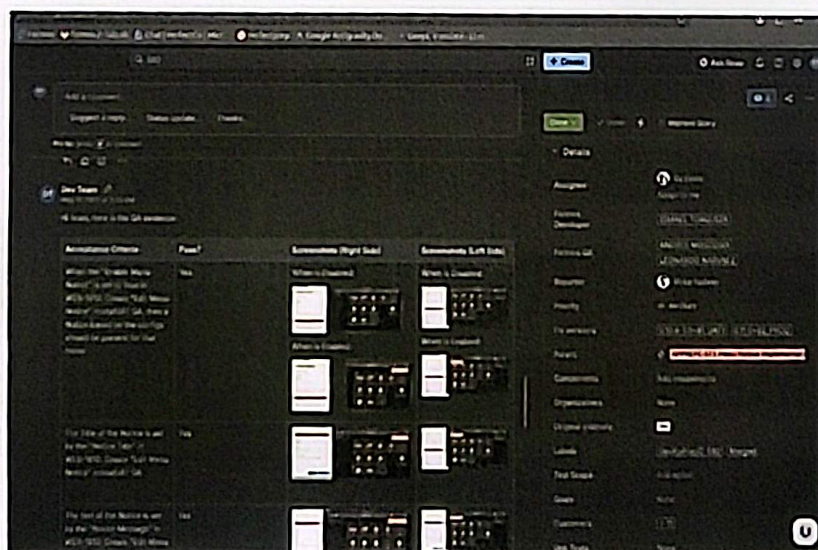


Figura 29. Reporte QA del ticket KPREPC-580.

Martes 12 de mayo: Ejecución de pruebas funcionales en las APKs de Grill y Fry, colaborando en tareas de troubleshooting de endpoints junto al equipo. Análisis de

logs en Jira para el ticket KPQUEUE-320, logrando reproducir un fallo por manejo inadecuado de datos.

Miércoles 13 de mayo: Desarrollo e integración, tras aprobar el Code Review, de una validación lógica para mitigar excepciones por prefijos nulos en KPQUEUE-320.

Compilación y generación de una APK personalizada orientada a pruebas en el entorno real del cliente.

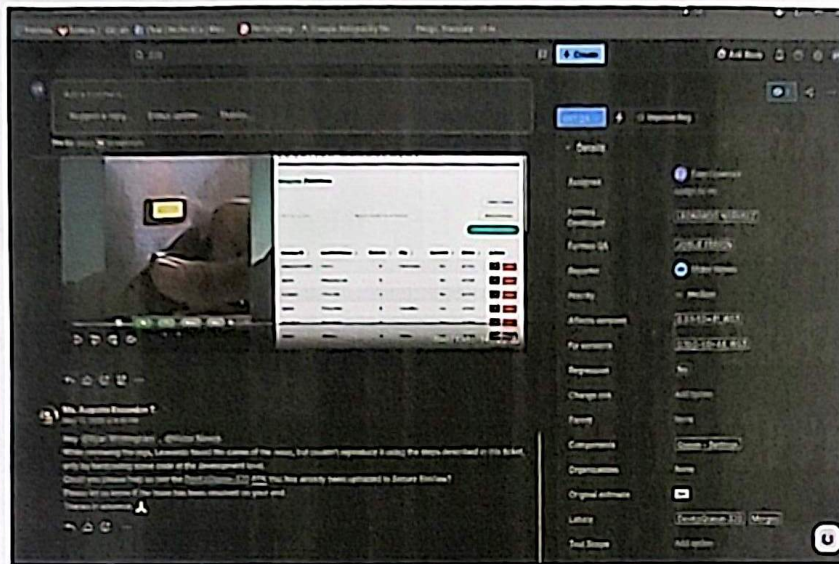


Figura 30. Comentario del PM sobre el apk personalizada para pruebas por parte del cliente.

Viernes 15 de mayo: Investigación y auditoría técnica de archivos de registro (logs) en producción para KP-GRILL-774 (cuenta Whataburger), diagnosticando bloqueos en el inicio (splash screen) por fallas de gestión de memoria (Memory Overflow).

Cierre de QA para endpoints en WEB-1819 y WEB-1831.

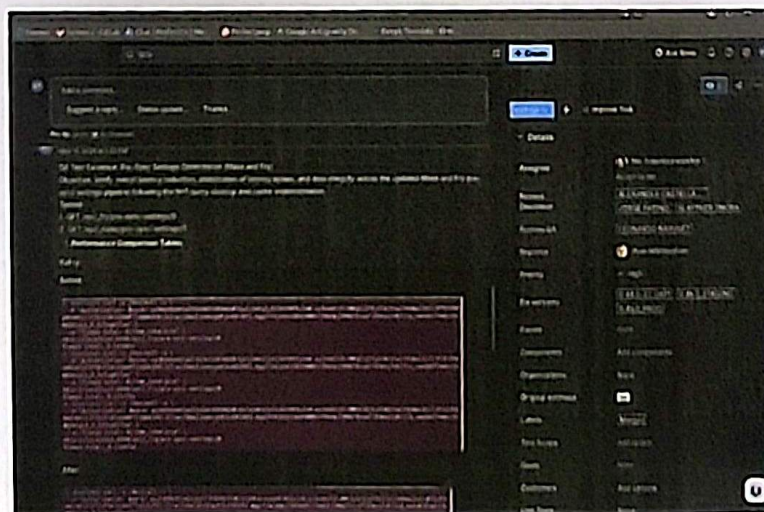
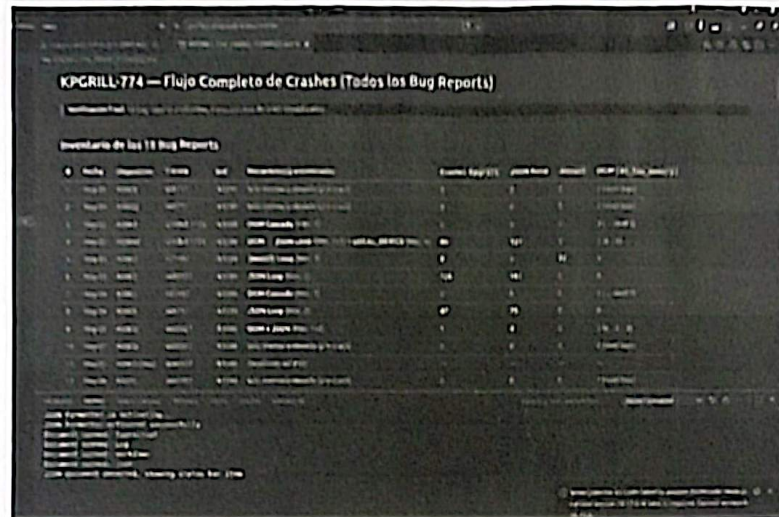


Figura 31. Reporte de QA del ticket WEB-1819

Semana 10: Auditoría de Registros Complejos, Resolución de Bugs Críticos y Automatización BDD

Lunes 18 de mayo: Análisis exhaustivo de 19 archivos de logs para el ticket KP-GRILL-774, logrando aislar e identificar dos fallos críticos en las tabletas de producción. Replicación técnica y desarrollo del fix para la primera incidencia.



KPGRILL-774 — Flujo Completo de Crashes (Todos los Bug Reports)

Verificación Final: Log, datos, análisis, pruebas de QA y validación

Inventario de los 18 Bug Reports

#	Fecha	Reportado	Clase	Sev	Reproducción/Comentarios	Entorno	App/OS	Java/Android	Android	ARM (M, S, X, Y)
1	18/05/2023	ARM	ARM	Sev	Sev: Crash al intentar guardar datos	1	1	1	1	1
2	18/05/2023	ARM	ARM	Sev	Sev: Crash al intentar guardar datos	1	1	1	1	1
3	18/05/2023	ARM	ARM	Sev	Sev: Crash al intentar guardar datos	1	1	1	1	1
4	18/05/2023	ARM	ARM	Sev	Sev: Crash al intentar guardar datos	1	1	1	1	1
5	18/05/2023	ARM	ARM	Sev	Sev: Crash al intentar guardar datos	1	1	1	1	1
6	18/05/2023	ARM	ARM	Sev	Sev: Crash al intentar guardar datos	1	1	1	1	1
7	18/05/2023	ARM	ARM	Sev	Sev: Crash al intentar guardar datos	1	1	1	1	1
8	18/05/2023	ARM	ARM	Sev	Sev: Crash al intentar guardar datos	1	1	1	1	1
9	18/05/2023	ARM	ARM	Sev	Sev: Crash al intentar guardar datos	1	1	1	1	1
10	18/05/2023	ARM	ARM	Sev	Sev: Crash al intentar guardar datos	1	1	1	1	1
11	18/05/2023	ARM	ARM	Sev	Sev: Crash al intentar guardar datos	1	1	1	1	1
12	18/05/2023	ARM	ARM	Sev	Sev: Crash al intentar guardar datos	1	1	1	1	1
13	18/05/2023	ARM	ARM	Sev	Sev: Crash al intentar guardar datos	1	1	1	1	1
14	18/05/2023	ARM	ARM	Sev	Sev: Crash al intentar guardar datos	1	1	1	1	1
15	18/05/2023	ARM	ARM	Sev	Sev: Crash al intentar guardar datos	1	1	1	1	1
16	18/05/2023	ARM	ARM	Sev	Sev: Crash al intentar guardar datos	1	1	1	1	1
17	18/05/2023	ARM	ARM	Sev	Sev: Crash al intentar guardar datos	1	1	1	1	1
18	18/05/2023	ARM	ARM	Sev	Sev: Crash al intentar guardar datos	1	1	1	1	1

Figura 32. Reporte de los bugs encontrados en los 19 logs.

Martes 19 de mayo: Finalización del parche técnico para el fallo de Local_Device, estructurando sus pasos de reproducción. Corrección del segundo fallo crítico basándose en el análisis del flujo de trabajo de los registros.

Miércoles 20 de mayo: Validación técnica de la solución bajo el enfoque de diseño acordado con el área de arquitectura para KP-GRILL-774, envío del código a Code Review y documentación detallada de los hallazgos en Jira.

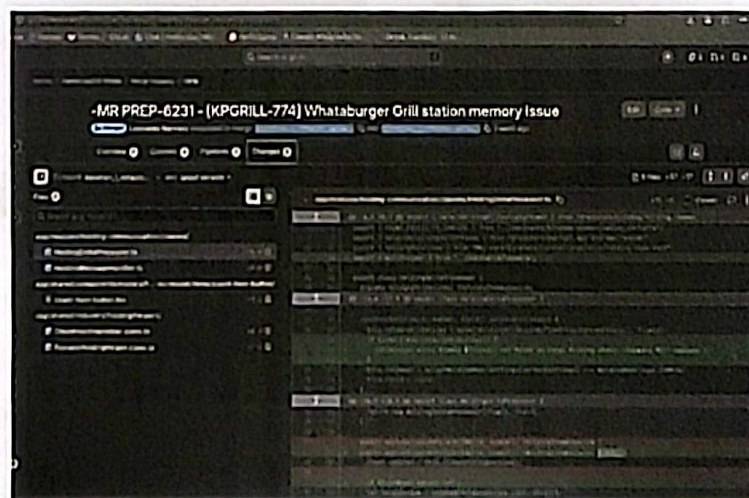


Figura 33. Merge Request para el code review del ticket KPGRILL-774

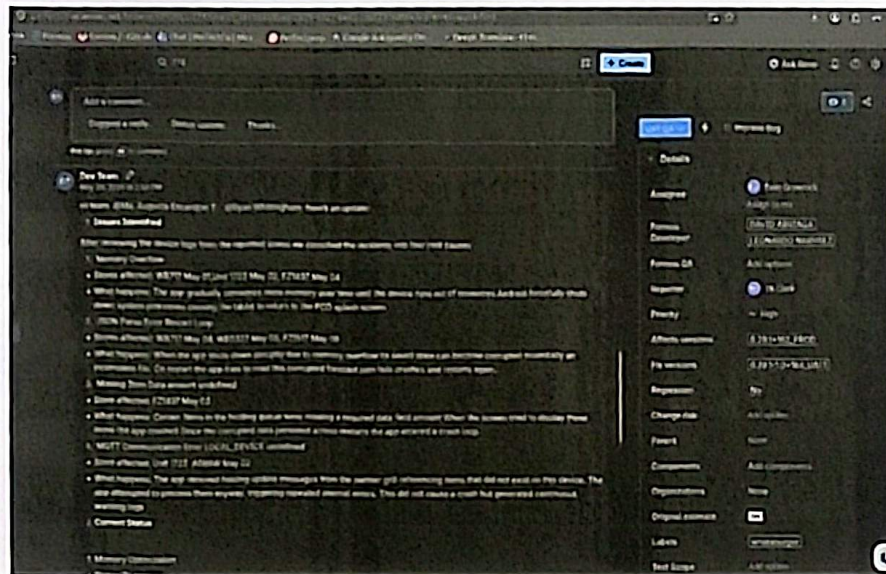


Figura 34. Reporte de los hallazgos adjuntado en el ticket de JIRA.

Jueves 21 de mayo: Aprobación e integración (merge) del fix de KP-GRILL-774 en la rama principal. Cierre de ciclos de QA para los tickets WEB-1856 y WEB-1855, y auditoría resolutoria de logs para desestimar la incidencia KPFRY-964.

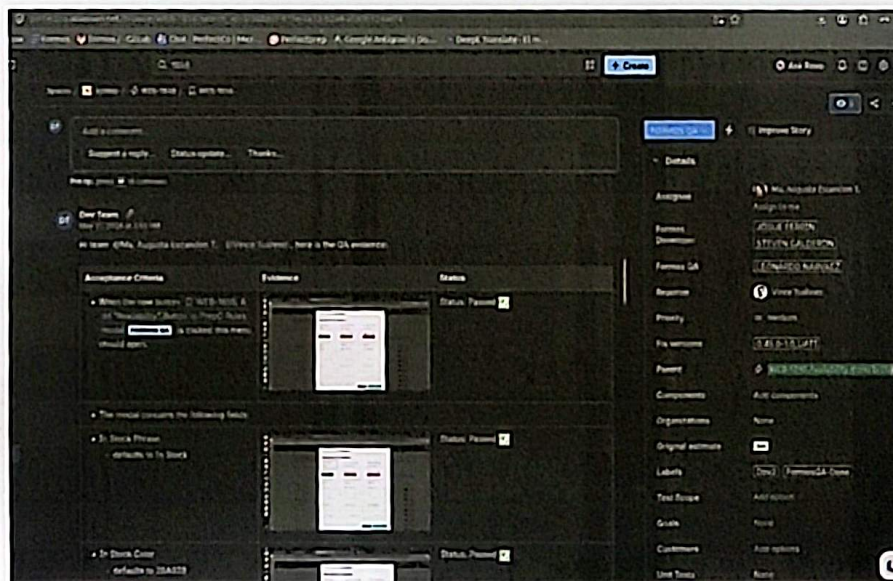


Figura 35. Reporte QA del ticket WEB-1856

Viernes 22 de mayo: Finalización del proceso de QA del ticket WEB-1853. Adicionalmente, se programó una suite de pruebas automatizadas utilizando Cypress y Cucumber (BDD) para validar la actualización de contenido por periodo en WEB-1783, enviando el código a Code Review.

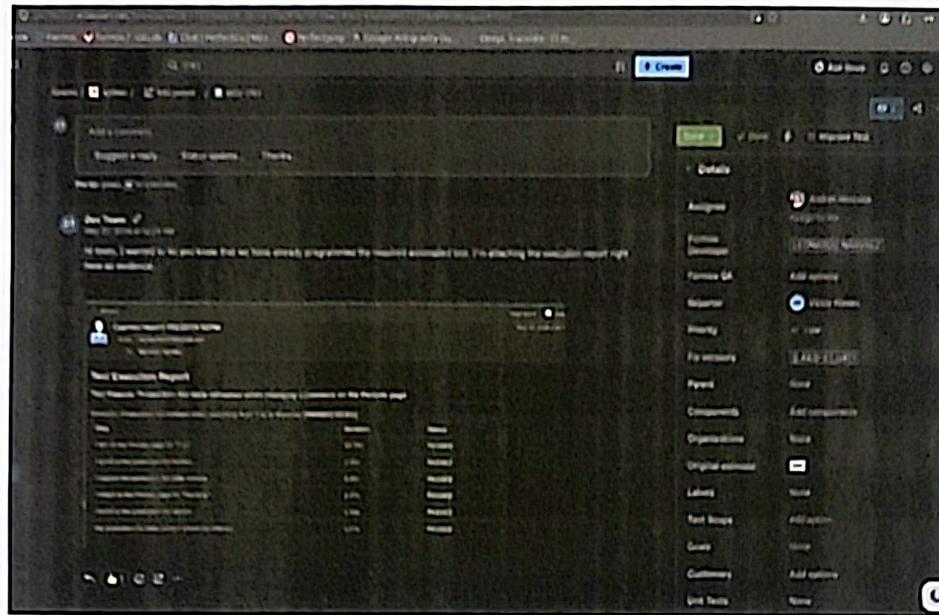


Figura 36. Reporte del desarrollo de prueba automatizada en el ticket de JIRA.

3.4. Limitaciones Encontradas y Éxitos Alcanzados

Limitaciones

- **Replicación de Fallos Complejos en Entornos Locales:** En múltiples ocasiones, ciertos errores críticos reportados en producción (como desbordamientos de memoria Memory Overflow en tabletas o fallos de conexión con AWS Kinesis Firehose) no eran reproducibles de forma local. Esto exigió un análisis riguroso de auditoría sobre densos volúmenes de archivos de registro (logs) y la generación de compilaciones (builds) APK personalizadas para su diagnóstico en entornos externos.
- **Complejidad en la Trazabilidad Multi-App:** El ecosistema de Perfect Company maneja un flujo de datos altamente interconectado entre múltiples aplicaciones periféricas (módulos Grill, Queue, Drink, Pack, Make). Comprender la transferencia de eventos distribuidos y asegurar que los cambios de código no alteraran el comportamiento de las ocho (8) aplicaciones móviles simultáneamente representó una curva de aprendizaje técnica demandante durante las primeras semanas.

Éxitos Alcanzados

- **Optimización de Arquitectura y Rendimiento:** La resolución definitiva del problema de consultas N+1 mediante la implementación de consultas optimizadas JPQL con batch fetching redujo drásticamente la latencia en

endpoints críticos de sincronización de 1.5 segundos a 50 milisegundos, mitigando la sobrecarga de CPU en el servidor empresarial.

- **Centralización Eficiente de Código:** Se implementó con éxito la estrategia de Git Subtrees para el módulo Data Debugger ("Forecast Json"), logrando la distribución automatizada de funcionalidades comunes hacia las 8 aplicaciones de la suite sin incurrir en duplicidad de código ni conflictos de fusión (merge conflicts).
- **Automatización de Operaciones e Infraestructura Interna:** Se programó e integró un módulo multitenant en Python para el Bot de Discord institucional, automatizando la gestión aislada de tokens de autenticación y optimizando el flujo de notificaciones de despliegues y repositorios de la empresa.
- **Robustez y Blindaje contra Regresiones:** El diseño de scripts de prueba automatizados de extremo a extremo (E2E) con Cypress y Cucumber (BDD), sumado al rigor en los procesos de Code Review, disminuyó notablemente la tasa de reincidencia de fallos lógicos y visuales en las ramas principales de despliegue.

4. CONCLUSIONES

- El periodo de prácticas preprofesionales en Formos concluyó de manera exitosa, logrando una inmersión profunda en el ciclo de vida de un software empresarial de gran escala (Perfect Company), abarcando responsabilidades tanto de desarrollo full-stack como de aseguramiento de la calidad (QA) bajo metodologías ágiles (Scrum).
- Se demostró la capacidad técnica para intervenir y optimizar bases de código heredadas y capas de persistencia complejas, solucionando problemas clásicos de rendimiento de software como el antipatrón de consultas N+1 y excepciones por valores nulos (TypeError en estados globales de Redux y prefijos de colas).
- Se fortalecieron los flujos operativos de la organización mediante la introducción de herramientas de automatización, destacando el diseño de pipelines de pruebas móviles con Detox Testing, scripts de regresión orientados al comportamiento (BDD) con Cypress, y el desarrollo de un bot automatizado en Python para la monitorización de repositorios.

- Se consolidó el criterio Ingenieril para la resolución de problemas en producción mediante auditorías analíticas de trazas de error (logs), permitiendo aislar fallos de hardware y software relacionados con la gestión de memoria y el streaming de datos hacia servicios en la nube como AWS Kinesis Firehose.

5. RECOMENDACIONES

A la Empresa (Formos): Se sugiere evaluar la conformación de un banco de pruebas estandarizado con un inventario de hardware exclusivo para el equipo de Aseguramiento de la Calidad (QA). La disponibilidad intermitente de dispositivos físicos ELO compartidos concurrentemente con el equipo de desarrollo móvil genera cuellos de botella que limitan la fluidez en la ejecución de pruebas funcionales y de persistencia de hardware en entornos logísticos reales.

A la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE": Se recomienda profundizar en las mallas curriculares de la carrera de Ingeniería de Software el estudio práctico de estrategias de mantenimiento correctivo/evolutivo, técnicas avanzadas de refactoring, patrones de manejo de estado asíncrono (como Redux) y el análisis preventivo de antipatrones de persistencia en bases de datos relacionales, capacitando a los futuros profesionales para afrontar con éxito las demandas técnicas de arquitecturas de software empresariales preexistentes en el mercado laboral.